

Evaluacion Integradora 1
Seminario de Diseño de Prompts

Gentile, Agustín Raúl

Legajo: 199433

Ejercicio 1:

1. ¿Cuál es la característica principal de un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM)?

- a. Ejecuta reglas lógicas fijas definidas por programadores
- b. Predice la siguiente palabra en función de patrones aprendidos**
- c. Consulta bases de datos externas en tiempo real
- d. Almacena conocimiento como una enciclopedia estructurada

“Respuesta correcta la b: Un LLM es un modelo de IA, que se basa en predecir la siguiente palabra de una secuencia (en este caso nuestro prompt). Esto lo puede hacer, gracias a que fue construido-entrenado con grandes volúmenes de datos, aprendieron patrones de significado en el lenguaje: sintaxis, estilo y conocimiento factual”

2. La afirmación "Calidad de entrada = Calidad de salida" implica que:

- a. El hardware determina la calidad de la respuesta
- b. La extensión del prompt es el factor clave
- c. La claridad, el contexto y las restricciones del prompt influyen directamente**
- d. El modelo siempre responde igual independientemente del prompt

“Respuesta correcta C: Si somos claros y específicos, minimizamos ambigüedades, por lo tanto contribuye a una mayor calidad en la respuesta.”

3. La técnica Chain of Thought se utiliza principalmente para:

- a. Forzar respuestas más breves
- b. Eliminar sesgos automáticamente
- c. Descomponer razonamientos complejos en pasos intermedios**
- d. Generar respuestas creativas sin estructura

Respuesta correcta C: con la técnica de cadena de pensamientos decimos (intruímos) al modelo a que razone en pasos intermedios; de esta manera la respuestas serán más profundas; como más parecidas al razonamiento humano.

4. Aplicar múltiples perspectivas en un prompt permite:

a. Obtener una única verdad absoluta

b. Analizar un problema desde distintos roles o enfoques

c. Evitar la necesidad de contexto

d. Reducir el tiempo de respuesta del modelo

Respuesta correcta b.

5. El uso de analogías en prompts tiene como objetivo principal:

a. Hacer más extensas las respuestas

b. Traducir conceptos complejos a marcos conocidos

c. Reemplazar la información técnica

d. Limitar la creatividad del modelo

Respuesta correcta b.

6. ¿Qué se entiende por "Contexto" en el diseño de un prompt?

a. La información irrelevante añadida al prompt para hacerlo más largo

b. La situación, los detalles y la información necesaria para que el modelo entienda el propósito del prompt

c. El número de palabras que contiene el prompt

d. El tiempo que tarda el modelo en procesar la entrada

Respuesta correcta b.

7. ¿Qué se entiende por "precisión" en el diseño de prompts?

a. La claridad del propósito y las instrucciones en el prompt

b. La longitud del texto generado por el modelo

c. La rapidez con la que el modelo responde

d. El número de opciones de respuesta proporcionadas

Respuesta correcta a.

8. ¿Qué técnica de diseño de prompts se utiliza para generar un pensamiento secuencial en el modelo?

a. Técnica de Analogías

b. Técnica de Chain of Thought (Cadena de Pensamiento)

- c. Técnica de Contexto Expandido
- d. Técnica de Respuestas Directas

Respuesta correcta la b: la técnica de pensamiento paso a paso.

9. ¿Qué rol tiene un especialista al interactuar con un modelo de lenguaje?

a. Proporcionar las respuestas exactas al modelo

b. Ser un intermediario entre el modelo y las necesidades profesionales del usuario

c. Especificar las restricciones técnicas de hardware del modelo

d. Modificar los algoritmos de la IA para evitar sesgos

10. ¿Qué tipo de riesgos se deben mitigar al diseñar un prompt para un modelo de lenguaje?

a. La velocidad de respuesta

b. Los sesgos y las alucinaciones (información errónea generada por el modelo)

c. El número de palabras en la respuesta

d. La extensión de las entradas que acepta el modelo

Ejercicio 2:

Un equipo de estudiantes está desarrollando un chatbot para ayudar a principiantes a aprender Python. Su objetivo es que el bot no entregue el código directamente, sino que guíe al usuario con pistas. Para ello, redactan su instrucción de la siguiente manera: *"Hola, por favor, sé un tutor muy amable. Cuando un/a alumno/a te pida ayuda, nunca le des el código de una vez. Intenta explicarle el concepto de forma social y divertida"*.

El equipo realiza una única prueba: le pide ayuda con un "Hola Mundo" y el bot responde con una pista excelente sin dar el código. Los/as estudiantes, entusiasmados/as por este éxito, dan por finalizado el trabajo. Sin embargo, cuando un usuario real pide ayuda con un "bucle for", el chatbot le entrega el código completo de inmediato. Esto lleva a que el equipo se frustre y, en lugar de cambiar la estructura, añadan al prompt: *"¡Te dijimos que por favor no lo hagas! Por favor, sé más obediente y recuerda que eres un tutor"*.

1. Diseño oportunista vs. sistemático: Explique por qué la decisión del equipo de finalizar el prompt tras un solo éxito representa un "diseño oportunista" y cómo su falta de evaluación sistemática (o regression testing) les impidió notar la fragilidad de su instrucción.

Representa un diseño oportunista ya que se el equipo ante el primer escenario de éxito creyeron que el sistema respondia bien, generalizaron con una sola prueba, en base a esto creyeron que todas las respuestas serian correctas. No probaron distintos contexto para detectar en que contexto se equivocaba. Ademas no diseñaron un plan estrategico para solventar y corregir estos errores. Cuando hicieron el cambio en el prompt, se enfocaron en resolver el caso en puntual y no para de manera global antes otros errores que pudieran ocurrir del prompt original.

2. Identifique qué **"barrera de entendimiento"** o **"barrera de información"** está presente cuando el equipo asume que el modelo comprende la instrucción de no dar el código, ignorando que el modelo simplemente está procesando probabilidades lingüísticas que a menudo fallan ante instrucciones negativas ("No hagas X").

Identifico una barrera de entendimiento en diseño del sistema(chatbot) original, ya que el mismo posee instrucciones negativas, que a veces por el propio funcionamiento de los modelos LLM, antes estas situaciones una instrucción negativa puede convertirse en positiva. Esto se puede deber ante un desconocimiento de como funcionan los LLM, o simplemente por mal diseño en si mismo